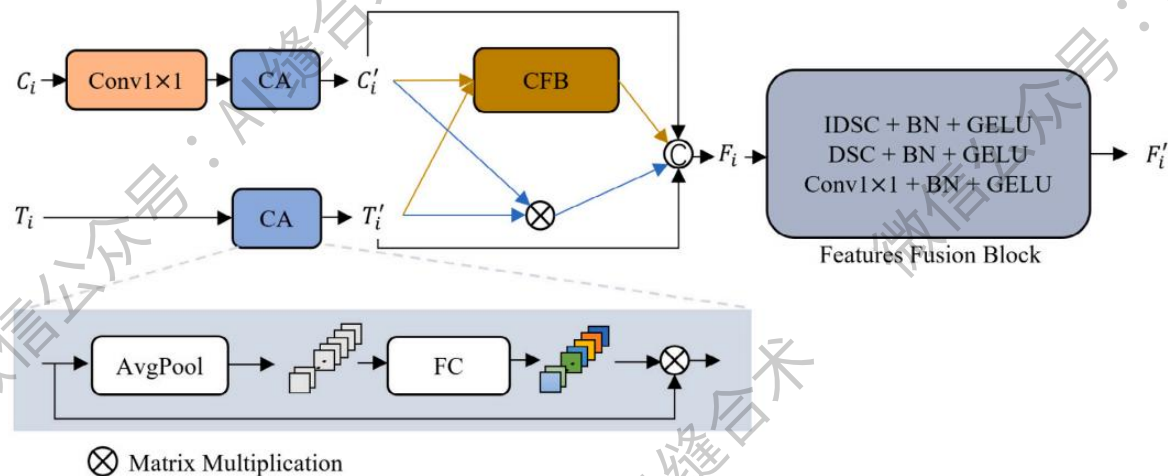


核心速览



论文题目： A dual encoder crack segmentation network with Haar wavelet-based high-low frequency attention

中文题目： 一种基于 Haar 小波的高低频注意力双编码器裂缝分割网络

论文链接： <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124950>

github： <https://github.com/zZhiG/DECS-Net>

所属单位： 长沙理工大学计算机与通信工程学院等

核心速览： 本文提出了一种基于卷积神经网络（CNN）和变换器（Transformer）的双编码器裂缝分割网络（DECS-Net），通过引入基于 Haar 小波的高低频注意力机制（HLA）和局部增强前馈网络（LEFN），以及特征融合模块（FFM），实现了对裂缝的自动化检测。

特征融合模块 (FFM)：提出 FFM 以融合 CNN 编码器和变换器编码器提取的中间特征，实现跨域融合和相关性增强。通过调整通道注意力 (CA)、交叉域融合块 (CFB) 和相关性增强操作，最终获得融合特征。

微信公众号：AI缝合术！

```
Input feature1 shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Input feature2 shape: torch.Size([1, 65536, 32])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```